



PROJECTNUMMER	OPLEVERDATUM	DISCIPLINE	STATUS
2801AB-12	30-09-2026	Groepenkast	✓ Opgeleverd

Projectgegevens

Opdrachtgever	Fam. de Vries	Installatiebedrijf	Van Dijk Elektrotechniek
Locatie	Voorbeeldstraat 12	Monteur	J. van Dijk (VP)
Postcode / plaats	2801 AB · Gouda	Aansluiting	3-fase · 3 × 25 A
Type werk	Groepenkast vervangen	Stelsel / kast	TN-C-S · kunststof

Meetapparatuur

INSTRUMENT	TYPE	SERIENR.	NORM	KALIBRATIE GELDIG T/M
Installatietester	Fluke 1664 FC	40291744	NEN-EN-IEC 61557-1/2/3/6	14-03-2027 ✓
Multimeter	Fluke 117	28114902	IEC 61010-1	14-03-2027 ✓

Kalibratiestatus geldig op meetdatum. Certificaten worden ≥ 5 jaar bewaard (conform TD17 / NEN-EN-IEC 61557).

Installatiemetingen

METING	WAARDE	NORM (NEN 1010 H. 6.4)	OORDEEL
Impedantie Z L-N	0,38 Ω	≤ 2,88 Ω (B16: 230 / 5·16)	✓ Voldoet
Impedantie Z L-PE (hoogste groep B16)	0,42 Ω	≤ 2,88 Ω (230 / 5·16)	✓ Voldoet
Isolati weerstand fase → aarde	> 999 MΩ	≥ 0,23 MΩ	✓ Voldoet
Isolati weerstand nul → aarde	> 999 MΩ	≥ 0,23 MΩ	✓ Voldoet
Spanning L1 / N	231 V	207 – 253 V	✓ Voldoet
Spanning L2 / N	229 V	207 – 253 V	✓ Voldoet
Spanning L3 / N	233 V	207 – 253 V	✓ Voldoet

Fasespanning-asymmetrie 4 V (< 6 V richtwaarde) — netaansluiting in orde.

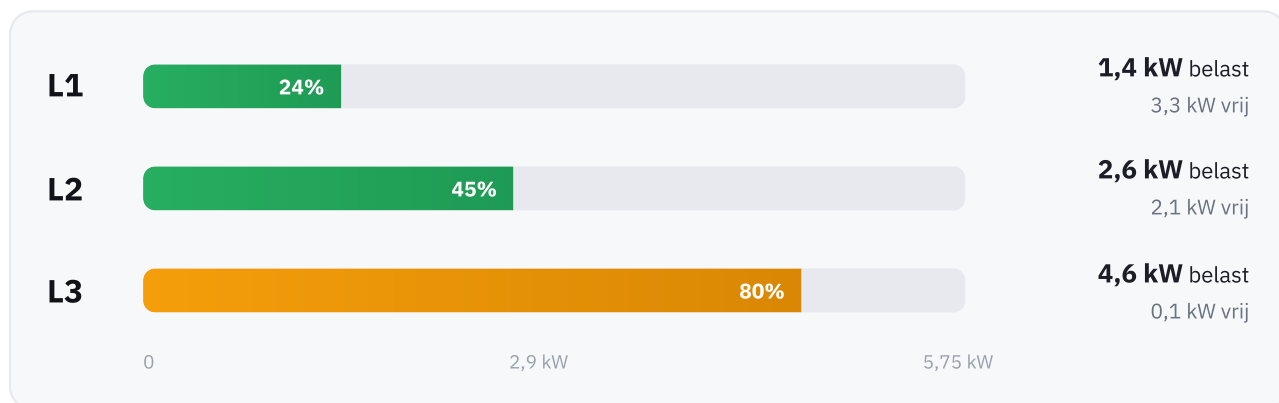
Aardlekgroepen — RCD-test

BLOK	EINDGROEPEN (KAR · A)	FASE	RCD	ΔT	ΔI	TEST	STATUS
Blok 1	Verlichting bg (B10) · WCD woonkamer (B16) · Koelkast (B16)	L1 · 1F	30 mA · A	24 ms	21 mA	✓	✓ OK
Blok 2	Wasmachine (B16) · WCD slaapkamers (B16) · Verlichting 1e (B10)	L2 · 1F	30 mA · A	27 ms	23 mA	✓	✓ OK
Blok 3	Inductiekookplaat (B16) · Oven (B16) · Vaatwasser (B16)	L3 · 1F	30 mA · A	22 ms	19 mA	✓	✓ OK

Norm $\Delta T \leq 300$ ms (EN 61008, $1 \times I_{\Delta n}$). Norm ΔI type A $\leq 1,4 \times I_{\Delta n} = 42$ mA. Testknop bediend en functioneel bevonden bij alle blokken.

Fasecheck — belasting per fase

Indicatie op basis van de vastgelegde groepen en hun vermogens — geen meting. Capaciteit per fase: $25 \text{ A} \times 230 \text{ V} = 5,75 \text{ kW}$; van de vrije ruimte is 1,0 kW reserve afgetrokken. Over de kookgroep is gerekend met gelijktijdigheidsfactor 0,6 (richtlijn NEN-EN-IEC 61439). De hoofdzekering saldeert niet over de fasen — daarom wordt per fase gerekend.



! Binnen de capaciteit — L3 heeft weinig ruimte over

Geen enkele fase komt boven de capaciteit. De keukengroepen staan samen op L3 (80% bezet, 0,1 kW vrij na 1,0 kW reserve); de andere fasen hebben ruime marge.



Advies voor uitbreiding

Komt er later een eenfase-apparaat bij, zoals een laadpaal, warmtepomp of thuisbatterij? Dat zit op **L1** het minst in de weg — daar staat met 3,3 kW de meeste vrije ruimte. Op L3 past er nauwelijks nog iets bij; verplaats daar eerst een keukengroep of kies een driefase-apparaat. Reken het nieuwe apparaat vooraf door met de Fasecheck in de app. De faseverdeling staat ook in het meterkastpaspoort, zodat de volgende monteur haar bij het scannen meteen heeft.

Geautomatiseerde beoordeling

◆ YourWkb-analyse — installatie als geheel

Alle gemeten waarden vallen ruim binnen de NEN 1010-grenswaarden en de drie aardlekblokken schakelen snel en scherp af. De isolatieweerstand is uitstekend en de fasespanningen zijn nagenoeg symmetrisch (asymmetrie 4 V). De belasting is op L1 en L2 licht en op L3 duidelijk zwaarder door de gebundelde keukengroepen. Dat past binnen de capaciteit, maar L3 heeft daardoor de minste ruimte voor uitbreiding.

- Reserveer L1 voor een toekomstige laadpaal of warmtepomp (meeste vrije ruimte).
- Overweeg bij een volgende uitbreiding één keukengroep van L3 naar L1 te verplaatsen voor een gelijkmatiger beeld.
- De faseverdeling staat in het meterkastpaspoort; de volgende monteur heeft haar bij het scannen direct.

Meterkastpaspoort



Scan voor het digitale meterkastpaspoort

Deze QR werkt echt: richt je telefooncamera erop. Hij is door de app gemaakt uit de gegevens van dit rapport — aansluiting, groepen en faseverdeling in één open standaard, direct herbruikbaar bij een volgende laadpaal-, PV- of warmtepompklus. De gegevens zitten in de code zelf; er is geen centrale opslag.

3 × 25 A

9 groepen

L1 24% · L2 45% · L3 80%

open standaard

Conclusie & oplevering

De groepenkast is uitgevoerd en gemeten conform NEN 1010. De visuele controle en de metingen zijn over de gehele installatie uitgevoerd. Er is één aandachtspunt vastgelegd — zie de Fasecheck; er zijn geen afwijkingen van de gestelde eisen geconstateerd die een veilige inbedrijfstelling verhinderen. Dit rapport is onderdeel van het Wkb-opleverdossier en legt de kwaliteit van het werk aantoonbaar vast.

Aandachtspunt: L3 is met 80% de zwaarst belaste fase. Voor uitbreidingen geldt het advies onder “Fasecheck”. De installateur blijft verantwoordelijk voor beoordeling en uitvoering; de Fasecheck is een hulpmiddel en een indicatie.

Getoetst aan NEN 1010:2020. In de Omgevingsregeling is momenteel NEN 1010:2015 aangewezen; toepassing van een nieuwere editie is toegestaan.

OPGELEVERD DOOR

J. van Dijk — Van Dijk Elektrotechniek

J. van Dijk

VOOR ONTVANGST — OPDRACHTGEVER

Fam. de Vries

— — —

Dit is een **voorbeeldrapport** van YourWkb met fictieve gegevens, bedoeld ter illustratie. Een echt rapport wordt automatisch gevuld met de gegevens en metingen van de betreffende installatie.